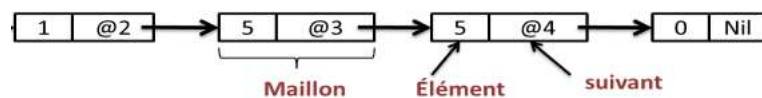




Série de TP N 01 : listes chaînées, piles et files

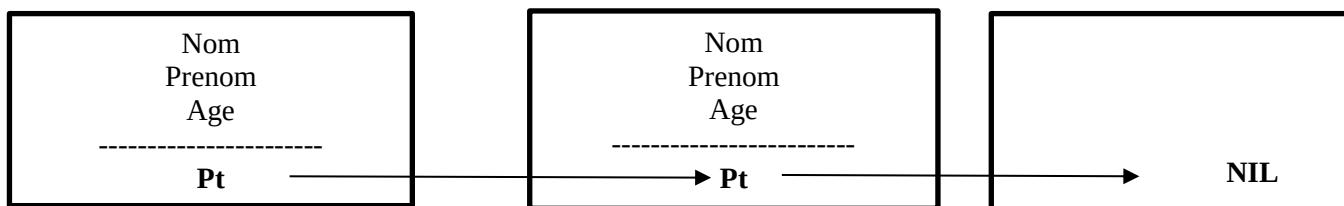
Exercice 01 : Soit L une liste chaînée d'entiers.



1. Ecrire un programme permettant de saisir une liste chaînée de N entiers et ensuite affiche ses éléments.
2. Ecrire une fonction qui affiche sa longueur,
3. Ecrire une fonction qui affiche la somme de ses éléments,
4. Ecrire une fonction qui affiche son minimum,

Exercice 02

Créer la liste chaînée ci-dessous :



Exercice 03

Écrire les opérations itératives puis récursives suivantes sur les listes chaînées d'entiers.

1. **Appartient (L, x)** permettant de chercher un élément dans la liste L.
2. **Max (L)** qui retourne le plus grand élément de L.
3. **Est_triée (L)** permettant de vérifier si une liste est triée dans un ordre croissant ou non.

Exercice 04 : écrire les fonctions suivantes sur les listes chaînées d'entiers.

1. Insérer (pos, x, L) : permettant d'insérer x dans la position pos.

2. Supprimer_pos (L, pos), permettant de supprimer l'élément existant dans la position pos.
3. InsérerTrie (L, x) permettant d'insérer x dans la liste triée L tout en gardant l'ordre des éléments.

Exercice 05 (Template du programme est dans le site e-learning)

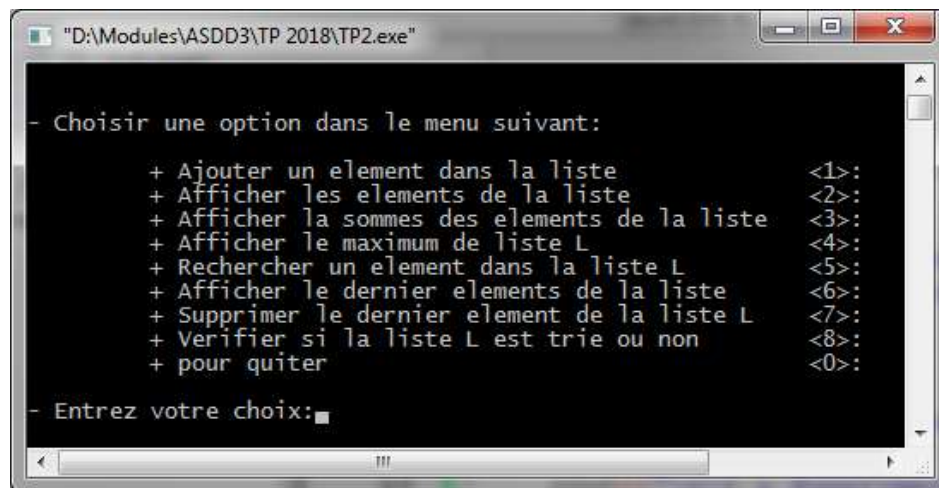
Nous considérons une liste chaînée d'entiers dont la déclaration est sous-dessous on vous demander de :

```
# include <stdio.h>
```

```
/******Définition du type liste******/
```

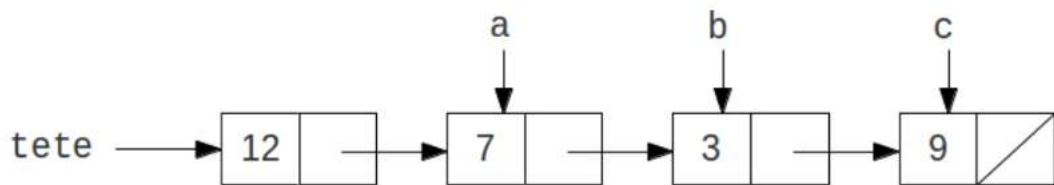
```
struct maillon{
    int ele;
    maillon *suivant;
};
typedef maillon *liste;
```

1. Compléter le programme ci-dessous par la définition des fonctions: Ajouter (qui permet d'ajouter un élément dans la liste d'entier L), afficher (qui permet d'afficher tous les éléments de la liste L) et somme qui retourne la somme des éléments de la liste L.
2. En utilisant des fonctions itératives (boucles) améliorer le programme pour qu'il permette aussi:
 1. D'afficher le maximum de liste L.
 2. De rechercher un élément dans la liste.
 3. D'afficher le dernier élément de la liste L.
 4. De supprimer le dernier élément de la liste L.
 5. De vérifier si la liste L est triée ou non.

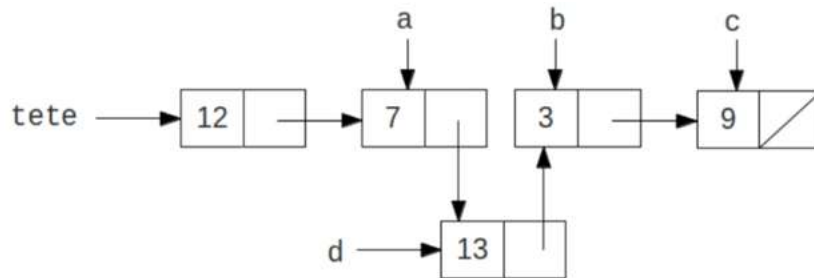


Exercice 06 :

1. Ecrire un programme qui crée la liste chaînée représentée dans la figure suivante



2. Ajouter à ce programme des instructions permettant d'ajouter le maillon d.



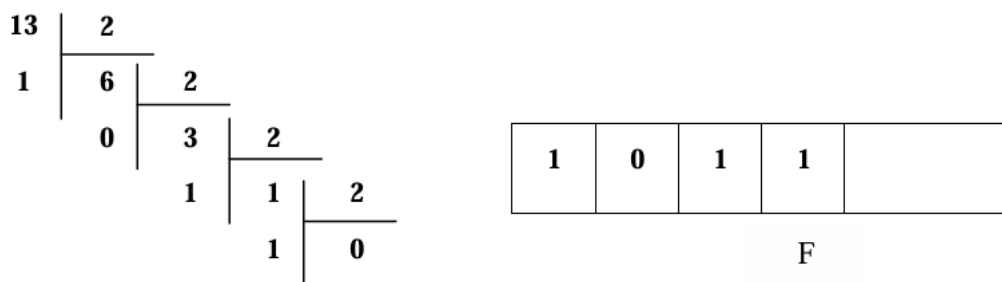
3. Écrire une fonction itérative qui permet d'afficher les éléments d'une liste.
4. Écrire une fonction récursive qui permet d'afficher les éléments de la même liste.
5. Écrire une fonction qui permet d'afficher le miroir de la liste.

Piles et Files

Exercice 07 : donner la déclaration d'une pile dynamique d'entiers et écrire un programme pour les opérations permettant de créer une pile de N entier, d'afficher ses éléments pairs et de calculer la somme de ses éléments.

Exercice 08 : Refaire l'exercice 1 pour une file dynamique d'entiers.

Exercice 09 : dans l'exemple sous-dessous la file F contient la représentation binaire du nombre 13 (1101).



1. Ecrire la procédure binaire qui reçoit un nombre décimal x et crée une File F contenant sa représentation binaire.
2. Écrire la fonction décimale qui reçoit une File F contenant la représentation binaire d'un entier x et retourne sa représentation décimale.